

程锦阳

邮箱: acayang@163.com 电话: (+86) 18860467402
个人技术网站: <https://patisight.github.io/Jayden/>



教育背景

上海大学 通信与信息系统 (硕士), (平均成绩: 87.21/100, GPA: 3.7)

2023.9 – 2026.7

主修课程: 微波工程, 天线理论与技术, 射频电路设计.

安徽工业大学 通信工程 (本科), (平均成绩: 84/100, GPA: 3.6)

2019.9 – 2023.7

主修课程: 电磁场理论, 模拟电子技术, 高频电子线路.

项目研究与实习经历

紧凑型低剖面车载5G MIMO天线(小型化/宽频带/MIMO天线解耦技术)

2023.10 – 2024.8

- 设计了一款紧凑型低剖面低互耦的 5G MIMO 天线(主、副、MIMO*2, VSWR<3, 效率>40%), 设计的主天线将单极子枝节与类缝隙结构地板结合, 形成极化方向在不同频段下的差异性, 从而实现天线间的极化垂直以及低互耦, 保证隔离度(> 10dB)的同时最终整体尺寸大幅降低(74mm* 74mm * 11mm)。
- 完成天线设计及理论验证并以第一作者发表文章于IEEE AWPL(SCI/EI 2区) "A Compact Low-Profile Vehicular 5G MIMO Antenna System", 技术方案被转化为发明专利“一种集成式低剖面 5G 天线”(CN202411549247.9)。

GNSS天线及有源接收射频电路设计(圆极化/双频带天线设计; 前端射频链路设计调试)

2025.2 – 2025.5

- 设计一款工作于BDS:B1/B2 (1561/1207MHz)和GPS:L1/L5 (1575/1176MHz) 频段的GNSS右旋圆极化天线。
- 参与设计调试 GNSS 接收射频模块LNA链路, 采用“独立滤波-分级放大-合路再放大”的架构, 实现双频段低噪放大; 实现前置 LNA 链路增益>32dB±3, 带外衰减 f±50MHz 大于 25dB; 带内平坦度±1dB; 噪声系数小于 2.5dB; 1dB 压缩点输出功率大于 3dBm。

算法辅助射频模块全波电磁仿真优化(射频模块调试, 优化算法, AI代理模型优化)

2025.7-至今

- 设计了一款Python脚本辅助HFSS进行全波电磁仿真优化, 包含可选算法(如PSO、Bayesian等)、定义约束目标、优化参数等功能。成功将上述设计用于实际工作中, 如天线参数优化、宽带匹配电路优化、功分器优化等。
- 采用BNN作为代理模型, 结合主动学习策略加快对微波结构的学习, 进一步地探索物理先验嵌入的强化学习微波结构参数优化及学习架构。

集成定位与通信多通道的车载天线盒(各类型天线设计)

2024.7 – 2025.4

- 设计了一款包含多支天线(5G、Wi-Fi 6E、BT、V2X、GNSS)的车载天线盒(满足VSWR、效率、隔离度), 提出了一款宽带的5G车载天线、高增益V2X天线等, 结合了圆极化、宽带多频段、高增益、高隔离、小型化技术以及多种类型天线与原理。
- 完成天线设计、仿真与实测, 技术方案被企业转化为发明专利“一种车载集成式天线盒”(CN202510483710.2)。

实习-射频工程师 (江苏骅盛车用电子股份有限公司)

2025.3 – 2025.9

- 设计板端接口款式的集成定位与通信多通道的车载天线盒。(发明专利“一种多通道车载天线盒” CN202511158479.6)
- 设计一款全向性高增益的车载阵列天线(5.9-7.2GHz)。
- 设计天线, 完成天线性能测试与数据分析; 与结构团队协作, 解决实际工程集成问题; 撰写产品设计文档、测试报告及专利申请文件。

获奖与荣誉

- 上海大学优秀毕业生(2026)、研究生国家奖学金(2025)、学业一等奖学金(2025)
- 全国大学生智能汽车竞赛(安徽省二等奖, 2021)、电子设计竞赛(安徽省三等奖, 2021)、数学竞赛(安徽省二等奖, 2022)、国家级大创(负责人, 经费10000元, 2022)

主要技能

- 英语CET6-474分, 对相关专业的英文文献熟练阅读并完成专业英文文章投稿。
- 熟练设计适配常用通信场景的各类小型化、多频段、宽带天线及天线间的隔离方案, 累计设计产品十余种; 熟练掌握天线工程项目全流程; 熟悉基本射频电路设计如功分移相网络、匹配网络、滤波器等; 了解射频电路的基本原理, 了解设计流程; 熟练使用矢量网络分析仪、噪声分析仪器、微波暗室等进行射频性能的测试。
- 熟练掌握 HFSS、CST、ADS 等射频仿真软件; AD、CAD 等电路绘制软件; 熟练使用 Origin 等绘图软件进行数据分析、处理和绘图。熟练掌握Python、Java、C、MATLAB等编程语言。
- 拥有丰富的企业横向课题经历, 熟悉实际工程应用场景下的射频/天线的需求与设计。